Heizungswasserbehandlung

Nachfüllen & Pflege

HOMEPLUS.

Was bedeutet Heizungs-Wasserbehandlung?

Heizungsanlagen funktionieren nur dauerhaft effizient, wenn das Wasser im System sauber und kalkarm ist. Hartes oder unbehandeltes Wasser verursacht Kalkablagerungen, Rost und Schlamm. Diese Ablagerungen führen zu höherem Energieverbrauch, Schäden an Pumpen und Wärmetauschern sowie zu einem vorzeitigen Ausfall der gesamten Anlage.

Heizungswasserbehandlung

Nachfüllen & Pflege

Was wird dadurch vermieden?

HOMEPLUS.

- Kalkbildung in Wärmetauschern
- Korrosion (Rost) in Leitungen und Bauteilen
- Verschlammung und Magnetitbildung
- Effizienzverluste und steigende Heizkosten

Gesetzliche Pflichten einfach erklärt:

- VDI 2035 schreibt vor, dass Heizungswasser kalkarm und korrosionsarm sein muss.
- Die Trinkwasserverordnung verlangt einen Systemtrenner (BA), damit kein Heizungswasser ins Trinkwassernetz zurückfließen kann.
- Fachgerechte Befüllung und regelmäßige Kontrolle sind Betreiberpflicht.
- Hersteller fordern die Einhaltung der Wasserwerte – sonst kann die Garantie entfallen.

Einleitung & Überblick

- **Wasserqualität als Schlüssel:** VDI 2035 fordert kalkarmes, korrosionsfreies Wasser; falsche Wasserqualität führt zu Steinbildung, Korrosion und Effizienzverlust
- **Richtig nachfüllen:** Nur mit professioneller Füllstation und Systemtrenner befüllen; Füllwasser muss den Anforderungen entsprechen und darf nicht in das Trinkwassernetz zurückfließen
- **Maßnahmen:** Enthärtung oder Entsalzung des Füllwassers, Einsatz von Schlamm-/Magnetitabscheidern und Luftabscheidern; digitale Überwachung der Kartuschenkapazität

Fragen: System & Wasserqualität

- Wie groß sind Heizleistung und Füllvolumen der Anlage?
- Wie hoch sind Härtegrad und Leitfähigkeit des verfügbaren Nachfüllwassers?
- Sind aluminiumhaltige Komponenten (z. B. Wärmetauscher) verbaut?
- Gibt es sichtbare Anzeichen von Kalk oder Korrosion in der Anlage?
- Wie häufig musste Wasser nachgefüllt werden und treten Druckabfälle auf?
- Werden pH-Wert, Leitfähigkeit und Sauerstoffgehalt regelmäßig kontrolliert?

[4]

Fragen: Nachfüllung & Ausstattung

- Gibt es einen Systemtrenner (BA) zur Trennung von Heizungs- und Trinkwassernetz?
- Ist eine professionelle Füllstation mit digitaler Kapazitätskontrolle vorhanden?
- Sind Schlamm- und Magnetitabscheider sowie Luftabscheider installiert?
- Funktionieren Ausdehnungsgefäß und Druckhaltung einwandfrei?
- Werden Füllwasserfilter, Kartuschen und Separatoren regelmäßig gewartet und gewechselt?

[5] [6] [7] [8]

Voraussetzungen & Maßnahmen

- VDI 2035 einhalten: Heizung planen, installieren und betreiben mit kalkarmem, korrosionsarmem Wasser (pH 8,2–10, Leitfähigkeit < 100 µS/cm)
- Wasser behandeln: Je nach Härte enthärten oder entsalzen (Enthärtungs- oder Entsalzungskartuschen)
- Systemtrenner verwenden: Füllkombi (BA) verhindert Rückfluss in das Trinkwassernetz
- Schlamm-/Magnetitabscheider installieren: Entfernt Partikel und schützt Pumpen
- Luftabscheider einsetzen: Entfernt Luft und Mikroblasen, verhindert manuelle Entlüftung
- Nur mit Füllstation füllen: Digitale Kapazitätskontrolle, Leitfähigkeitsmessung und Mischvorrichtung sichern die Wasserqualität
- Nachfüllwasser kontrollieren: Regelmäßige Messungen von pH, Härte, Leitfähigkeit und Sauerstoffgehalt durchführen

Fazit & Empfehlungen

- Sauberes Heizungswasser schützt die Anlagentechnik und steigert den Wirkungsgrad
- Mit weichem oder entsalztem Wasser und Separatoren lassen sich Kalk, Korrosion und Luft wirksam verhindern
- Digitale Füllstationen und Systemtrenner sorgen für Sicherheit und Komfort beim Nachfüllen
- Regelmäßige Analyse der Wasserqualität und Wartung der Komponenten sichern langfristigen Betrieb
- Arbeiten sollten von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden; die Investition amortisiert sich durch geringeren Energieverbrauch und längere Lebensdauer der Anlage

Vertriebsfragen

- Wie alt ist die Heizungsanlage und wann wurde sie zuletzt gespült oder befüllt?
- Gibt es eine Analyse der Wasserhärte oder Leitfähigkeit?
- Müssen Sie regelmäßig Wasser nachfüllen, und kennen Sie den Druckverlauf?
- Sind bereits Enthärtungs- oder Entsalzungsanlagen vorhanden?
- Gibt es einen Systemtrenner, Schlamm-/Magnetitabscheider oder Luftabscheider?
- Welche Erwartungen haben Sie an Effizienzsteigerung und Lebensdauer?

Fallstudie: Bestandsanlage

- Ausgangslage: Altbau (20 Jahre), 15 kW Heizkessel, Füllvolumen 300 L, Wasserhärte 18 °dH, häufige Druckabfälle und sichtbare Rost- und Kalkspuren
- Maßnahmen: System gespült und mit Füllstation basic (Enthärtung/Entsalzung) befüllt; Systemtrenner (Füllkombi) montiert; Schlamm- und Luftabscheider nachgerüstet
- Wasserqualität: Füllwasser nach VDI 2035 aufbereitet (pH 8,5, Leitfähigkeit < 100 µS/cm); digitale Kapazitätskontrolle überwacht Kartusche
- Ergebnis: Stabile Drücke, keine Nachfüllungen über Monate, messbare Reduktion der Vorlauftemperatur um ca. 5 °C – Einsparung von ~10 % Heizenergie und längere Lebensdauer der Anlage

[18] [19] [20] [21] [22]

Viessmann Komponenten

Komponente	Artikelnummer	Beschreibung
Füllstation basic (Enthärtung/Entsalzung)	ZK06028	Digitaler Kapazitätsmesser, Mischgerät & Leitfähigkeitsmessung, Kartusche 4 L, Wandhalter & Titrationsset
Füllstation basic (Entsalzung)	ZK05464	Wie oben, jedoch mit Entsalzungskartusche; Systemtrenner BA erforderlich
Füllstation medium	7272215	Mit integriertem Systemtrenner BA, Druckminderer, digitalem Display & Kartusche; für 1–2 Familienhäuser
Füllkombi Systemtrenner BA	ZK05478	Systemtrenner BA für Heizungsbefüllung, integrierter Druckminderer (1,5–4 bar), 2 Absperrventile & Dämmung
Schlamm- & Magnetitabscheider	ZK04658	Entfernt magnetische und nichtmagnetische Partikel, drehbarer Anschluss, Magnet & Entleerungsventil, bis 10 bar/110 °C
Luftabscheider	ZK04665	Automatische Entlüftung, drehbarer Anschluss, Wärmedämmung, geeignet für Wasser/Glykol, bis 10 bar/110 °C

Viessmann Komponenten: Nutzen & Mehrwert

Füllstation (Basic/Medium)

Enthärtet/entsalzt Wasser gemäss VDI 2035
Vermeidet Kalk, Rost & Schlamm – längere Anlagenlebensdauer
Digitale Kapazitätskontrolle für rechtzeitigen Kartuschenwechsel

Schlamm- & Magnetitabscheider

Verhindert Rückfluss ins Trinkwassernetz
Erfüllung Trinkwasserverordnung & DIN EN 1717
Schützt vor Kontamination – sichert Garantieansprüche

Luftabscheider

Entfernt Luft & Mikroblasen automatisch
Verbessert Wärmeübertragung & reduziert Korrosion
Minimiert Geräusche & erspart manuelle Entlüftung

Warum sollte der Kunde das unbedingt haben?

Energieeffizienz

Maximale Energieeffizienz & niedrige Betriebskosten

Langlebigkeit

Längere Lebensdauer & Erhalt der Herstellergarantie

Rechtssicherheit

Gesetzliche Sicherheit nach Trinkwasserverordnung, DIN EN 1717 & VDI 2035

Wertsteigerung

Wertsteigerung & Zukunftssicherheit der Anlage